

Równanie oscylatora harmonicznego prostego z rozwiązaniem

Paweł Jan Piskorz

Rozważmy zastosowanie drugiej zasady dynamiki Newtona, kiedy siła działająca na punkt materialny jest proporcjonalna do jego wychylenia z położenia równowagi i skierowana do położenia równowagi. Jako przykład rozważmy jednowymiarowy ruch wzdłuż osi Ox . Wówczas mamy następujące równanie ruchu Newtona

$$m\ddot{x} = -kx \quad (1)$$

gdzie x jest wychyleniem, m jest masą, k jest stałą proporcjonalności zwaną stałą siłową natomiast

$$\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (2)$$

jest drugą pochodną po czasie t wychylenia x oscylatora, czyli jest przyspieszeniem.

Całkiem podobne równanie otrzymujemy rozważając wahadło o masie m zawieszoną na długiej nierozciągliwej nieważkiej nici o długości l w przybliżeniu wychyleń o niewielki kąt co odpowiada wychyleniom z położenia równowagi o niewielką odległość x

$$m\ddot{x} = -mg(x/l) \quad (3)$$

co daje

$$l\ddot{x} = -gx \quad (4)$$

gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim. Wahadło o powyższym równaniu ruchu nazywamy *wahadłem matematycznym*.

Naszym celem będzie rozwiązanie równania różniczkowego rzędu drugiego o stałych współczynnikach zwanego *równaniem oscylatora harmonicznego prostego*

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \quad (5)$$

bez zgadywania rozwiązania. Uczynimy jedynie założenia dotyczące warunków początkowych.

Prędkość v ruchu oscylatora możemy zapisać jako

$$\dot{x} = v = \frac{dx}{dt} \quad (6)$$

Rozpoczynamy zauważając, że

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} v$$

$$\frac{d(v^2)}{dx} = 2v \frac{dv}{dx} \quad (7)$$

$$v \frac{dv}{dx} = \frac{1}{2} \frac{d(v^2)}{dx} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Wyjściowe równanie (5) przekształca się w równania

$$m \frac{1}{2} \frac{d(v^2)}{dx} + kx = 0 \quad (8)$$

$$d(v^2) + \frac{k}{m} 2x dx = 0 \quad (9)$$

Po scałkowaniu powyższego równania dostajemy

$$v^2 + \frac{k}{m} x^2 + C_1 = 0 \quad (10)$$

gdzie C_1 jest stałą. Dla maksymalnego wychylenia $x=x_0$ prędkość $v=0$ i

$$\frac{k}{m} x_0^2 + C_1 = 0 \quad (11)$$

$$C_1 = -\frac{k}{m} x_0^2 \quad (12)$$

co daje

$$v^2 = \frac{k}{m} (x_0^2 - x^2) \quad (13)$$

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{k}{m}} x_0 \sqrt{1 - \left(\frac{x}{x_0}\right)^2} \quad (14)$$

Podstawiając $u=x/x_0$ and $dx=x_0 du$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} dt = \frac{dx}{x_0 \sqrt{1-(x/x_0)^2}} = \frac{x_0 du}{x_0 \sqrt{1-(x/x_0)^2}} = \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} \quad (15)$$

Całkując równanie (15) otrzymujemy

$$\arcsin u = \arcsin(x/x_0) = \sqrt{k/m} t + C_2 \quad (16)$$

a z powyższego

$$x = x_0 \sin(\sqrt{k/m} t + C_2) \quad (17)$$

Możemy założyć, że stała $C_2=0$ jeżeli dla $t=0$ wychylenie $x=0$, i naszym poszukiwanym rozwiązaniem równania (5) jest

$$x = x_0 \sin(\sqrt{k/m} t) \quad (18)$$

Rozwiązaniem równania oscylatora harmonicznego jest funkcja sinusoidalna (18). Funkcja sinusoidalna opisuje również drgania strun, na przykład skrzypcowych, gitary czy harfy. Drgania takie odpowiadają tonom harmonicznym i stąd bierze się nazwa *drganie harmoniczne oscylatora*. Zasadniczo każdy punkt drgającej struny oscyluje jak oscylator harmoniczny.

Z okresowości funkcji sinusoidalnej widzimy, że ruch oscylatora harmonicznego jest okresowy. Oznaczmy okres ruchu oscylatora harmonicznego przez T . Wtedy

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 \sin(\sqrt{k/m} t) = x_0 \sin(\sqrt{k/m} t + 2\pi) \\ &= x_0 \sin(\sqrt{k/m} (t+T)) = x_0 \sin(\sqrt{k/m} t + \sqrt{k/m} T) \end{aligned} \quad (19)$$

i z powyższego

$$T\sqrt{k/m} = 2\pi \quad (20)$$

mamy ruch z okresem T

$$T = 2\pi\sqrt{m/k} \quad (21)$$

Zauważamy, że dla wahadła matematycznego mamy okres

$$T = 2\pi\sqrt{l/g} \quad (22)$$

Częstotliwość ν ruchu okresowego oznacza ilość okresów ruchu przypadających na jednostkę czasu

$$\nu = 1/T \quad (23)$$

Dla oscylatora harmonicznego prostego

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m} \quad (24)$$

a dla wahadła matematycznego

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{g/l} \quad (25)$$

Zatem nasz problem znalezienia rozwiązania równania ruchu oscylatora harmonicznego prostego został rozwiązany. Jedynie musieliśmy znać całkę

$$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + C \quad (26)$$

gdzie C oznacza stałą. Udowodnijmy powyższe równanie (26) zadając pytanie, w jaki sposób obliczyć pochodną funkcji $\arcsin u$.

Niech

$$y = \sin x \quad (27)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d \sin x}{dx} = \cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} \quad (28)$$

Z $y = \sin x$ i $x = \arcsin y$ stosujemy wzór na obliczenie pochodnej funkcji odwrotnej

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} = \frac{d \arcsin y}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}} \quad (29)$$

co jest równoważne

$$\frac{d \arcsin u}{du} = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} \quad (30)$$

i równanie (26) może być dowiedzione po scałkowaniu równania (30)

$$\int \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} du = \int d \arcsin u = \arcsin u + C$$